2학년 미적분 I 과 기말고사 문제

시행일 2026년 12월 ○○일(○) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정) 과목코드 : (09) 이수단위 : (4) 문항수 (선택형: 18, 서답형 2)

<정기고사 준수사항>

■ 아래의 내용을 반드시 읽고 시험에 임하시기 바랍니다!
■ 휴대폰 등 전자기기는 전원을 꺼 가방 속에 넣어야 합니다.
■ 선택형 답안지에는 반드시 컴퓨터용 사인펜으로 표기해야 합니다. 답안을 수정할 경우 답안지를 교체하거나 수정테이프를 사용하기 바랍니다.
■ 시험지 아래쪽에 적힌 총 쪽수를 참조하여 받은 시험지의 매수를 확인하기 바랍니다.
■ 정해진 시험 종료 시각을 확인하여 답안지를 미리 작성하기 바랍니다.

선택형 문제(1~18번)의 정답은 반드시 OMR카드에 컴퓨터용 사인펜으로 명확히 표기하시오.

1. 함수 $f(x)=-x^3+3x^2+24x+5$가 열린구간 (a, b)에서 다음 조건을 만족시킨다.

> 열린구간 (a, b)에 속하는 임의의 서로 다른 두 실수 x_1, x_2에 대하여 $\dfrac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2}>0$이다.

$b-a$의 최댓값은? (단, a, b는 $a<b$인 실수이다.) [4.0점]

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

2. 다항함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$\int_1^x f'(t)\,dt=(x+1)^3+a$$

를 만족시킬 때, $f(2)-f(1)$의 값은? (단, a는 상수이다.) [4.0점]

① 19 ② 23 ③ 27 ④ 31 ⑤ 35

3. 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t $(t\geq 0)$에서의 위치 $x(t)$가

$$x(t)=t^3-t^2-6t$$

이다. 점 P가 시각 $t=0$일 때 원점을 출발한 후 다시 원점을 지나는 순간 점 P의 속도는? [4.0점]

① 10 ② 12 ③ 14 ④ 15 ⑤ 16

4. 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t $(t\geq 0)$에서의 속도 $v(t)$가

$$v(t)=3t^2-at \quad (a>0)$$

이다. 점 P가 시각 $t=0$일 때부터 움직이는 방향이 바뀔 때까지 움직인 거리가 4이다. 상수 a의 값은? [4.0점]

① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. (고) 양 정 고 등 학 교 <8-1> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

5. 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t $(t \geq 0)$에서의 위치 x가

$$x = t^4 - 8t^3 + kt^2$$

이다. 점 P의 가속도의 최솟값이 -28일 때, 점 P가 운동 방향을 두 번째로 바꾸는 시각에서의 점 P의 가속도는? (단, k는 상수이다.) [4.2점]

① -28 ② -16 ③ 20 ④ 64 ⑤ 80

6. 시각 $t=0$일 때 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 $t\,(t \geq 0)$에서의 속도 $v(t)$와 가속도 $a(t)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $0 \leq t \leq 2$일 때, $v(t) = (t-1)^2$이다.
(나) $t \geq 2$일 때, $a(t) = -6t + 14$이다.

점 P가 운동 방향을 바꾸는 모든 시각에서의 점 P의 위치의 합은? [4.2점]

① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ $\frac{5}{3}$ ④ 2 ⑤ $\frac{7}{3}$

7. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(2,\ f(2))$에서의 접선과 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(-1,\ 8)$에서의 접선이 점 $(0,\ 8)$에서 만날 때, 함수 $f(x)$의 극솟값은? [4.2점]

① -100 ② -92 ③ -46 ④ 0 ⑤ 8

8. 다항함수 $f(x)$에 대하여 $2xf(x)$의 한 부정적분을 $G(x)$라 할 때, 함수 $G(x)$는 모든 실수 x에 대하여

$$G(x) = x^2 f(x) - 3x^5 + 4x^4$$

을 만족시킨다. 곡선 $y=G(x)$ 위의 점 $(1,\ G(1))$에서의 접선이 원점을 지날 때, $f(2)$의 값은? [4.2점]

① 9 ② 10 ③ 11 ④ 12 ⑤ 13

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. (고) 양 정 고 등 학 교 <8-2> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

9. 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 $t\ (t \geq 0)$에서의 위치 x가

$$x = 2t^3 + at^2 + bt \quad (a,\ b\text{는 상수})$$

이다. 시각 $t=1$에서 점 P의 가속도는 0이고, 점 P는 출발한 후 운동 방향을 단 한 번만 바꾼다. 이를 만족시키는 상수 b의 최댓값을 M이라 하자. $b=M$일 때, 시각 $t=0$에서 $t=4$까지 점 P가 움직인 거리는? [4.4점]

① 32 ② 48 ③ 56 ④ 64 ⑤ 72

10. 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$가 $0 \leq x < 1$일 때 $f(x) = ax^3 + x - 1$이고, 모든 실수 x에 대하여

$$f(x+1) = f(x) + b$$

를 만족시킨다. $\int_1^2 f(x)\,dx = 3$일 때, $\int_0^n f(x)\,dx \leq 63$을 만족시키는 자연수 n의 최댓값은? (단, a, b는 상수이다.) [4.4점]

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. 양 정 고 등 학 교 <8-3> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

11. 세 실수 a, b, c에 대하여 함수

$f(x)=\frac{1}{4}x^3+ax^2+bx+c$의 도함수 $f'(x)$는 $x=1$에서 최솟값 0을 갖고, 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(3, f(3))$에서의 접선 m은 점 $(0, -7)$을 지난다. 실수 t에 대하여 직선 $x=t$가 곡선 $y=f(x)$, 직선 m과 만나는 점을 각각 P, Q라 하고, $h(t)=\overline{PQ}$라 하자. (단, 두 점 P, Q가 일치할 때는 $h(t)=0$이다.) t에 대한 방정식 $h(t)=k$의 서로 다른 실근의 개수가 3 이상이 되도록 하는 정수 k의 개수는? [4.5점]

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

12. 시각 $t=0$일 때 동시에 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q가 있다. 시각 t $(t\geq 0)$에서의 점 P의 속도 $v_1(t)$와 점 Q의 가속도 $a_2(t)$는

$v_1(t)=2t$, $a_2(t)=8-2t$

이다. $t\geq 0$에서 점 Q의 속도가 0 이상인 모든 시간 동안 점 P가 움직인 거리가 16일 때, 시각 $t=6$에서 두 점 P, Q 사이의 거리는? [4.5점]

① 54 ② $\frac{170}{3}$ ③ 60 ④ 64 ⑤ 72

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. (고) 양 정 고 등 학 교 <8-4> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

13. 함수 $f(x)=-x^4+4x^3$은 $x=p$에서 극값을 갖는다. 실수 t에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $\mathrm{P}(t,\ f(t))$에서의 접선과 직선 $x=p$가 만나는 점의 y좌표를 $g(t)$라 할 때, 닫힌구간 $\left[\frac{p}{3},\ \frac{4p}{3}\right]$에서 함수 $g(t)$의 최솟값은? [4.7점]

① -16 ② 0 ③ 3 ④ 19 ⑤ 27

14. 실수 a에 대하여 함수

$$f(x)=x^3-3x+a|x-2|$$

가 극값을 갖지 않도록 하는 정수 a의 개수는? [4.7점]

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. (고) 양 정 고 등 학 교 <8-5> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

15. 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 닫힌구간 $[0, 1]$에서 $f(x)=x^2+x+2$이다.
(나) 어떤 상수 a, b에 대하여 구간 $[0, \infty)$에서 $f(x+1)-(x-1)f(x)=ax+b$이다.

$60\times\int_1^3 f(x)\,dx$의 값은? [4.7점]

① 345 ② 777 ③ 917 ④ 937 ⑤ 1077

16. 시각 $t=0$일 때 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t $(t\geq 0)$에서의 속도 $v(t)$가 두 상수 a, b에 대하여

$$v(t)=t(t-1)(at+b) \quad (a\neq 0)$$

이고 $\int_0^1 |v(t)|\,dt=2$이다. 시각 t에서의 점 P의 위치를 $x(t)$라 할 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4.9점]

<보 기>

ㄱ. $|x(1)|<2$
ㄴ. $x(1)=0$이면 $0\leq t\leq 1$에서 $x(t)$의 최댓값과 최솟값의 차는 1이다.
ㄷ. $|x(t_1)|\geq\frac{2}{3}$인 t_1이 열린구간 $(0, 1)$에 존재한다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. (고) 양 정 고 등 학 교 <8-6> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

17. 사차함수 $f(x)$는 최고차항의 계수가 1이고 $f(0)=f'(0)=0$, $f(1)<1$이다. 실수 t에 대하여 함수 $g(x)=|f(x)-f(t)|$가 $x=p$에서 미분가능하지 않은 실수 p의 개수를 $h(t)$라 할 때, 함수 $h(t)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $h(t)$가 불연속인 서로 다른 실수 t의 개수는 3이다.
(나) 함수 $h(t)$는 $t=6$에서 불연속이다.

가능한 모든 $f(1)$의 값의 합은? [5.2점]

① -12 ② -7 ③ -5 ④ 50 ⑤ 742

18. 0이 아닌 정수 a에 대하여 함수 $f(x)=x^3-2ax^2$이 있다. 정수 k에 대한 다음 조건을 생각하자.

세 값 $f(x_1)$, $f(x_2)$, $f(x_3)$이 모두 열린구간 $\left(k,\ k+\frac{3}{2}\right)$에 속하고

$$\left\{\frac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2}\right\}\times\left\{\frac{f(x_2)-f(x_3)}{x_2-x_3}\right\}<0$$

인 세 실수 x_1, x_2, x_3이 존재한다.

이 조건을 만족시키는 정수 k의 개수가 10 이하가 되도록 하는 모든 정수 a에 대하여 $f'(10)$의 값의 합은? [5.2점]

① 480 ② 600 ③ 820 ④ 980 ⑤ 1200

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. 양 정 고 등 학 교 <8-7> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

2학년 미적분 I 과 기말고사 문제

시행일 2026년 12월 ○○일(○) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정) 과목코드 : (09) 이수단위 : (4) 문항수 (선택형: 18, 서답형 2)

<서답형 문제 - 20점>

서답형 1

시각 $t=0$일 때 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 $t\ (t\geq 0)$에서의 속도 $v(t)$가

$$v(t)=\begin{cases} t^2+at & (0\leq t\leq 3) \\ b(t-6) & (t>3) \end{cases}$$

이다. (단, a, b는 상수이다.) 점 P가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $v(t)$는 $t\geq 0$에서 연속이다.
(나) 시각 $t=3$에서 점 P의 위치는 0이다.

다음 물음에 답하시오.

(1) 상수 a, b의 값을 각각 구하시오. [4점, 풀이과정을 상세히 쓰시오.]

(2) 출발한 후 점 P의 운동 방향이 바뀌는 시각을 모두 구하고, 시각 $t=0$부터 점 P의 운동 방향이 두 번째로 바뀌는 시각까지 점 P가 움직인 거리를 구하시오. [6점, 풀이과정을 상세히 쓰시오.]

서답형 2

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$에 대하여 방정식 $f(x)=0$의 서로 다른 실근의 개수는 2이다. 두 실수 s, t에 대하여

$$A(s)=\int_s^{s+3}|f(x)|\,dx-\left|\int_s^{s+3}f(x)\,dx\right|$$

$$B(t)=\int_0^4|f(x)+t|\,dx-\left|\int_0^4\{f(x)+t\}\,dx\right|$$

라 할 때, 두 함수 $A(s)$, $B(t)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $A(s)>0$을 만족시키는 모든 실수 s의 값의 범위는 $0<s<3$이다.
(나) 함수 $B(t)$는 $t=0$에서 최댓값을 갖는다.

다음 물음에 답하시오.

(1) 방정식 $f(x)=0$의 실근 중 중근이 아닌 것을 구하시오. [4점, 답만 적으시오.]

(2) 방정식 $f(x)=0$의 중근이 될 수 있는 값을 모두 구하시오. [4점, 답만 적으시오.]

(3) 함수 $B(t)$의 최댓값이 될 수 있는 모든 값의 합을 구하시오. [2점, 답만 적으시오.]

수고하셨습니다 (ᑢ.ᵕ.ᑢ)ꕤ

선택형 18문제 = 80점

서답형 2문제 = 20점

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. (고) 양 정 고 등 학 교 <8-8> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.